

让 AI 学会三思而后行

推理模型与 System 2 的觉醒

认知架构前沿趋势发布会 | 2026

荒谬的同等对待：固定计算深度的诅咒

$$\text{计算深度} = O(L * d^2)$$



1 + 1 = ?



耗时: 50ms



证明黎曼猜想



耗时: 50ms

标准 LLM 本质上是一个有界深度电路 (Bounded-Depth Circuit)。无论问题多复杂，它只能动用单次前向传播的算力。它无法因为问题更难而决定想想更久。

认知架构趋同：AI 迎来了它的第二引擎

System 1

快思考 / Standard LLM



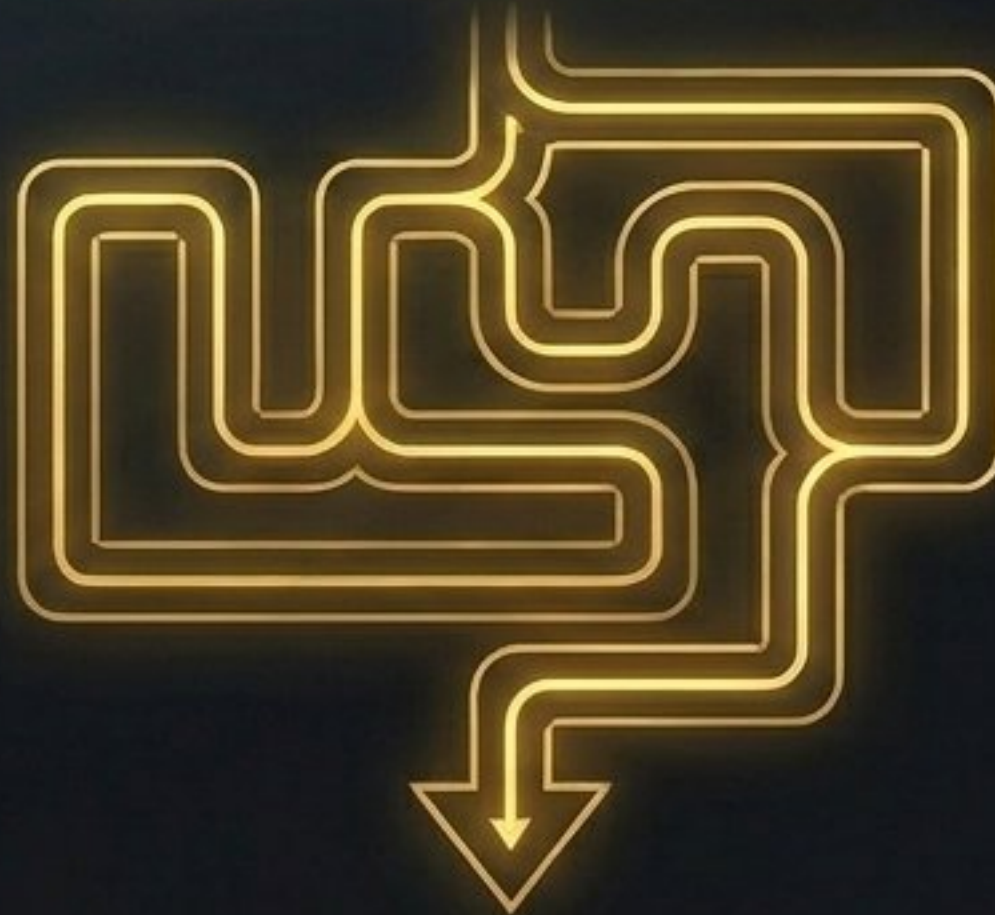
极速生成
(几十毫秒 / token)

自动化且无法中止，
固定算力开销

常识检索极强，但
极易出现逻辑幻觉

System 2

慢思考 / Reasoning Models



刻意推理与
动态算力分配

自我纠错与
假设回溯

复杂代码调试与
数学极值突破

第一次越狱：将语言模型升级为图灵完备机器



标准 Transformer
有界深度电路



外部工作记忆
Token 作为草稿纸



无限图灵机
动态计算深度

$$O(T * L * d^2)$$

理论证明：通过将输出 Token 作为外部记忆，模型打破了固定层数的理论限制，实现了无限深度计算。

第二条算力定律：Test-Time Compute Scaling

Training Scaling



Test-Time Scaling



“算力投入从训练前的一次性烧钱，转移到了推理时的动态支付。当训练墙逼近时，推理时算力接管了比赛。”

推理架构的演进：从外部脚手架到原生思考大脑

外部包裹 (2023)

搜索 + 验证模型



用 LLM 作为节点生成器，依赖外部经典搜索算法 (Tree-of-Thought / MCTS) 控制流程。

内在涌现 (2025)

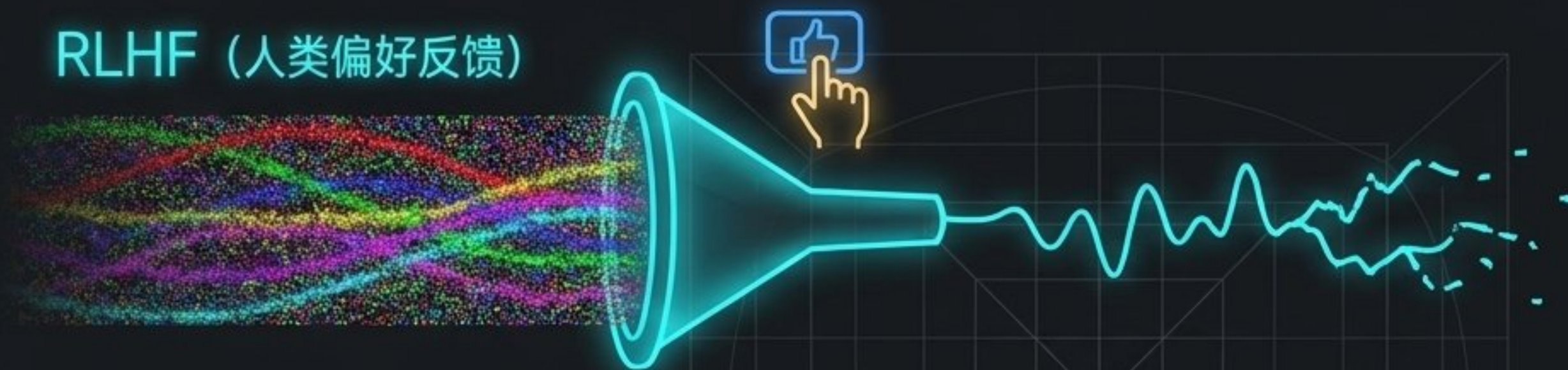
内部原生思维链



通过强化学习将推理行为内化进模型权重。无需外部控制器，模型自发输出隐式思考。

幕后功臣 RLVR: 当强化学习遇见绝对真理

RLHF (人类偏好反馈)



噪音大、主观、极易被
Reward Hacking 欺骗

RLVR (可验证奖励)

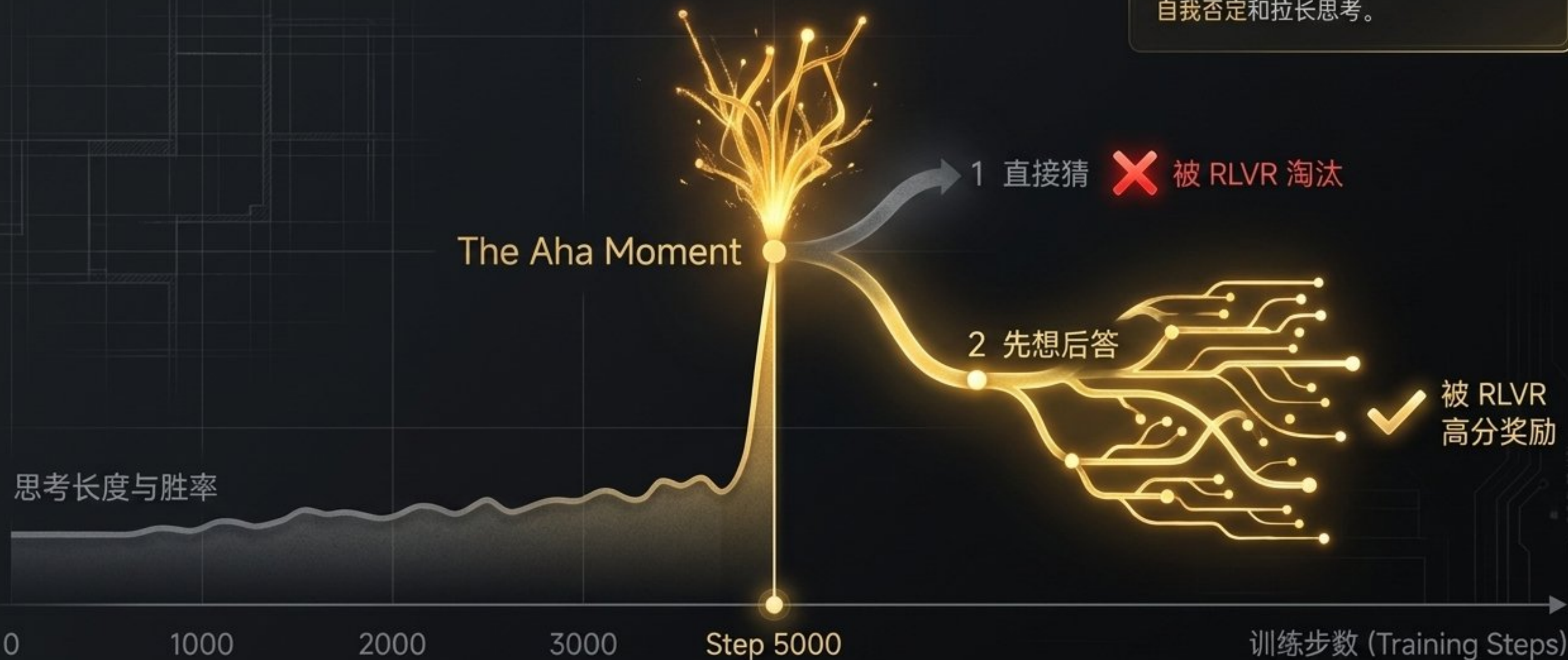


0/1 绝对真理、无噪音、理
论上无法被欺骗、无限扩展

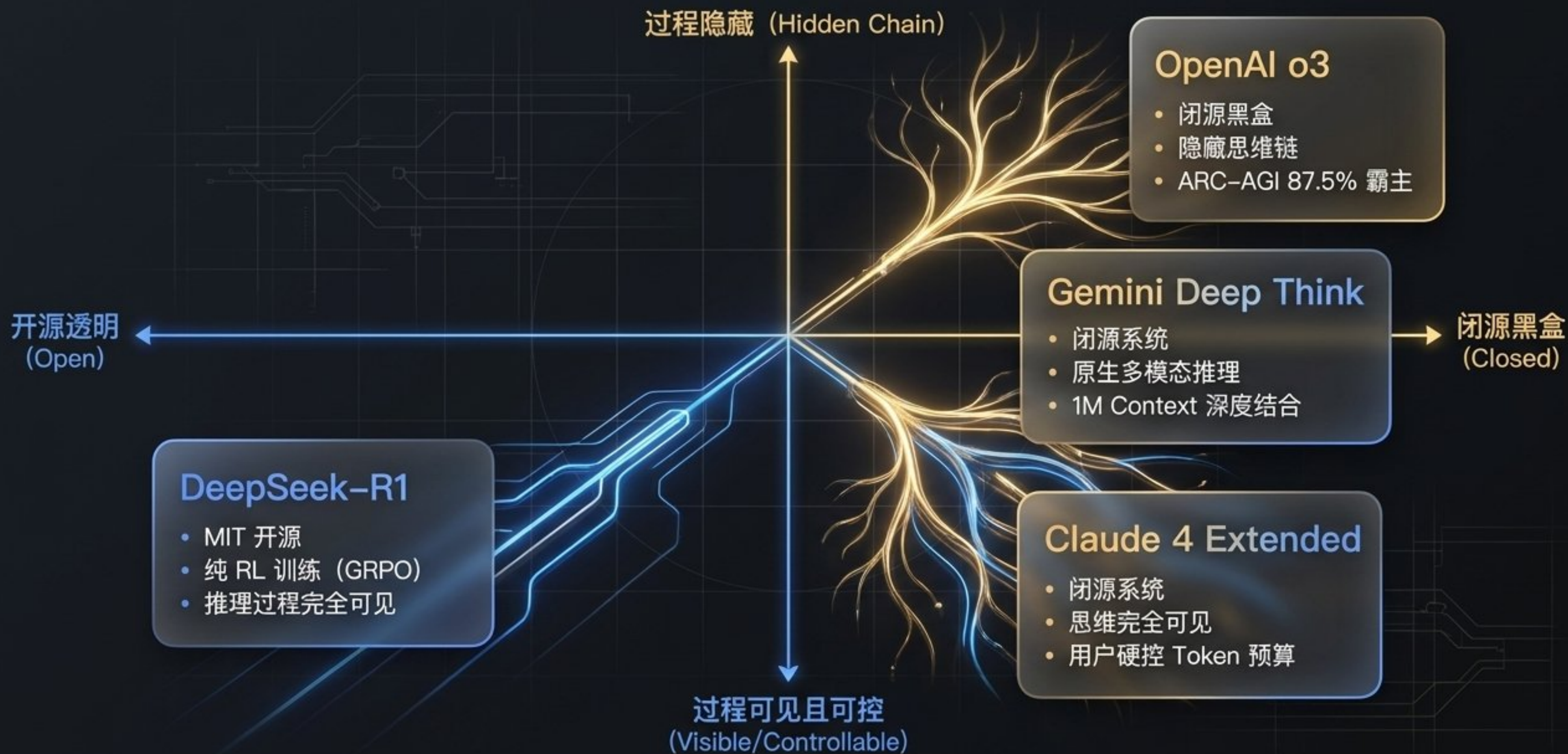
为什么推理模型首先在理科封神？因为 RLVR 只能在存在客观程序验证器的领域生效。它学到的不是讨人喜欢，而是绝对正确。

顿悟时刻：System 2 是涌现的，而非注入的

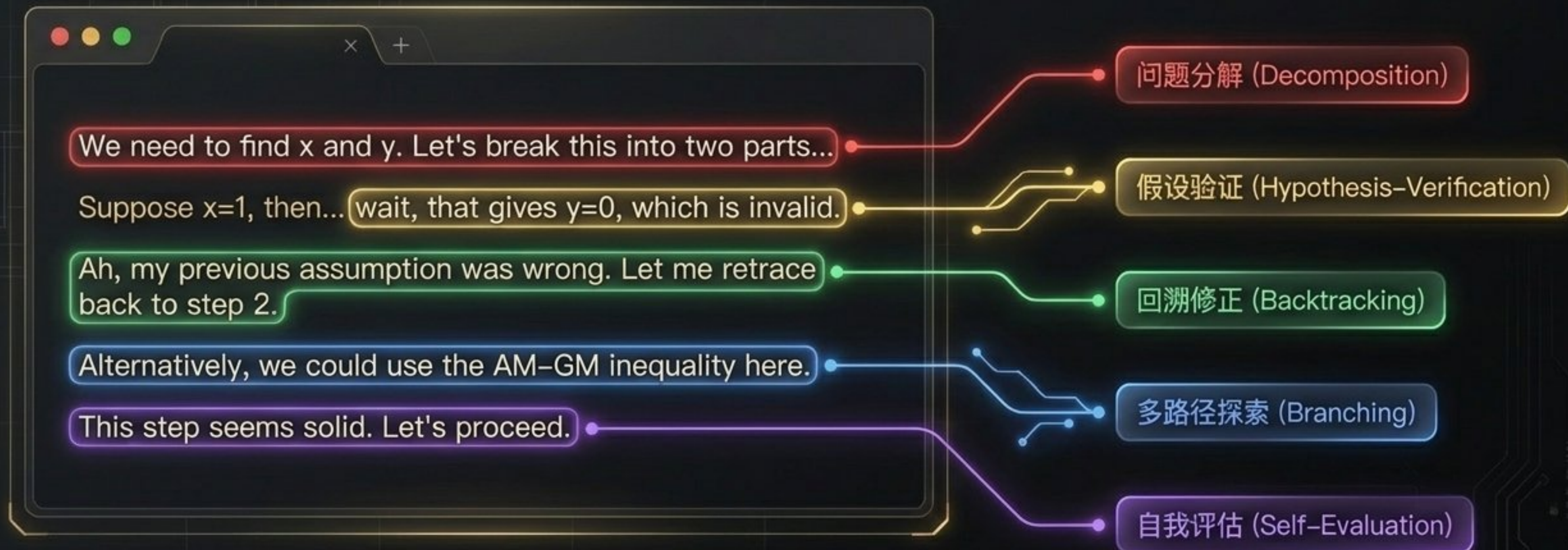
不需要人类教模型怎么思考。面对单纯的答对加分压力，强化学习像自然选择一样，精准奖励了那条更耗时、但胜率更高的思维链路径。模型自发学会了自我否定和拉长思考。



群雄逐鹿的 2026：四条截然不同的通天塔



解剖隐藏思维链：这是在思考，还是在模仿？



注：在工程层面，这种与人类高级认知同构的行为，带来了真实准确率的飞跃。

昂贵的代价：Test-Time Compute 的经济学陷阱



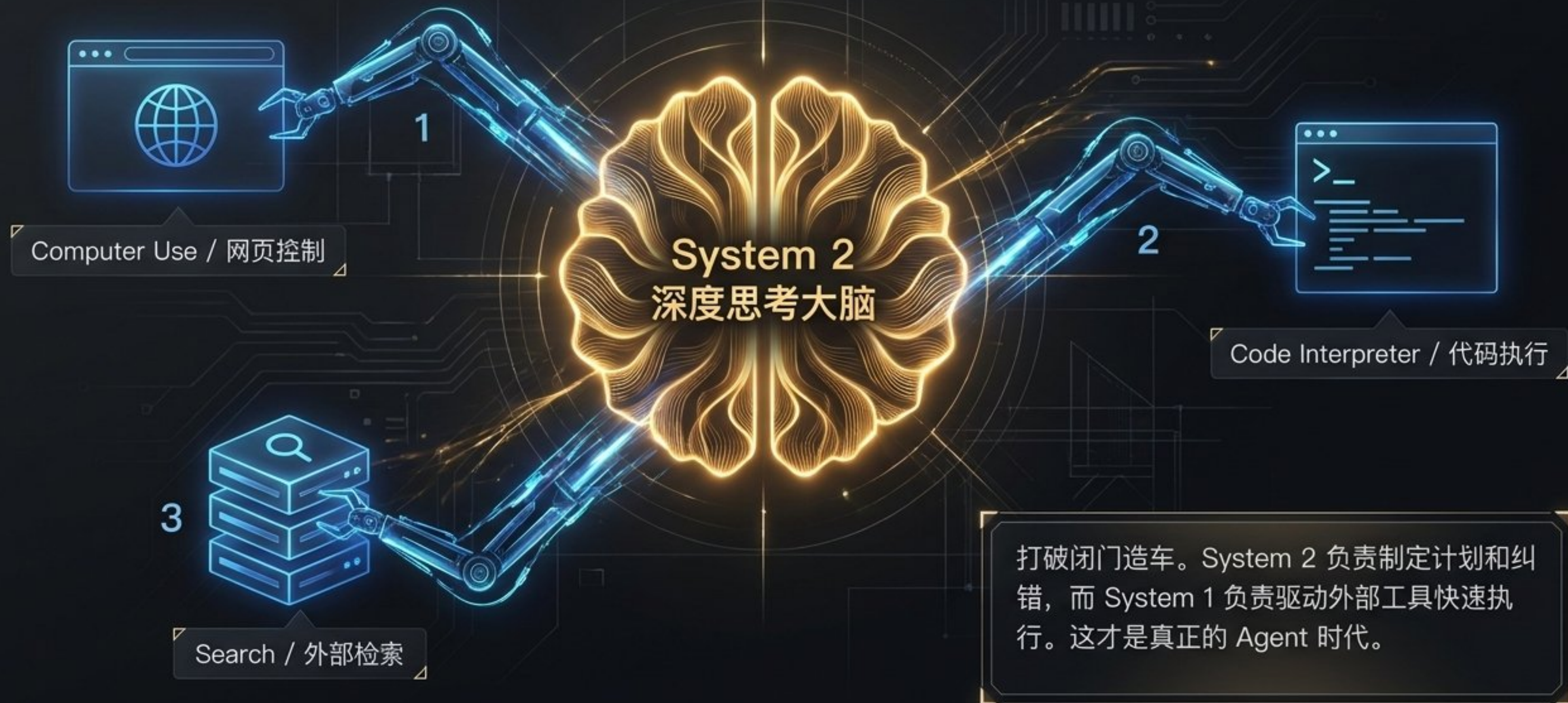
小模型长想可以在难问题上击败大模型短想。但在实时对话或海量批处理中，System 2 的延迟和成本是灾难性的。

致命误区：System 2 并非万能的魔法



实验证明，在创意任务中，推理模型因为被训练成过度验证和不犯错，输出反而变得平庸。人类的创意常常来自于快思考的跳跃，而非慢思考的刻板。

下一站融合演进：Agentic AI = 推理大脑 + 物理触手



结语：表征是否等于理解？

核心转移

算力投资重心彻底从前置训练（Pre-train）走向动态的推理时延展（Test-Time Scaling）。

驱动引擎

RLVR 让 AI 跨越了理论深度深渊，实现了自然演化的逻辑顿悟。

终极架构

并非用 System 2 替代 System 1，而是双引擎在 Agent 容器中的完美耦合。

我们赋予了机器无界的计算深度和无懈可击的验证链条。但当它顺利解开 IMO 难题时，它是真的理解了数学，还是仅仅在高维空间上表征了人类的推理模式？——留给通往 AGI 最后十公里的终极拷问。